



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



PROGRAMA SINTÉTICO

UNIDAD ACADÉMICA: ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATÍA

PROGRAMA ACADÉMICO Médico Cirujano y Partero

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Metodología de la investigación y Estadística I

SEMESTRE: III

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:

Elabora un proyecto de investigación con base en los métodos del área de ciencias de la Salud.

CONTENIDOS:

- I. Metodología de la investigación científica
- II. Estructura del protocolo de investigación
- III. Interpretación de los resultados de la investigación

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:

La presente unidad de aprendizaje se abordará empleando la estrategia de Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los métodos en los que el docente se apoyará serán inductivo, deductivo y heurístico; el alumno utilizará las técnicas: investigación documental, mapa conceptual, protocolo preliminar, sabana analítica, informe de investigación, exposición y la realización de las prácticas.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Dirección de Educación Superior

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:

La evaluación se realizará en tres momentos: evaluación diagnóstica, formativa (autoevaluación, hetero evaluación y coevaluación) y sumativa con la conformación de un portafolio de evidencias de los productos obtenidos durante el semestre, mismos que serán evaluados con rúbricas, listas de cotejo y guías de observación, entre otros.

Esta unidad de aprendizaje puede acreditarse mediante saberes previamente adquiridos bajo los criterios que la academia determine, puede ser cursada y acreditada en otra unidad académica del IPN, o Institución de Educación Superior nacional o internacional, de acuerdo con el programa de movilidad y de los convenios que para tal efecto se establezcan.

BIBLIOGRAFÍA:

- Avendaño, F. (2020). *Quehaceres de la investigación*. Homo Sapiens Ediciones. ISBN: 9789877710779
- Burdiles, P., Castro, M., & Simian, D. (2019). *Planificación y factibilidad de un proyecto de investigación clínica*. Revista Médica Clínica Las Condes, 30 (1), 8-18. <https://doi.org/10.1016/j.rmcl.2018.12.004>
- Hernández, A. et. al. (2022). *Proceso para la realización de una revisión bibliográfica en investigaciones clínicas*. Digital Ciencia QAQro. Año 15, No. 1, 50-61. SSN: 23958847
- Hernández, M., Lineros, C. & Ruiz, A. (2020). *How to adapt qualitative research to confinement contexts*. Gaceta Sanitaria, xx, 7–10. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.06.007>
- Torres, S. (2020). *Metodología de la investigación científica: Principios y aplicaciones*. Editorial STU. ISBN: 9788491717774



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



UNIDAD ACADÉMICA: ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATÍA

PROGRAMA ACADÉMICO: Médico Cirujano y Partero

ÁREA FORMATIVA: Científica básica

MODALIDAD: Escolarizada

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Metodología de la investigación y Estadística I

TIPO DE UNIDAD DE APRENDIZAJE: Teórica-práctica/Obligatoria

VIGENCIA: agosto 2024

SEMESTRE: III

CRÉDITOS Tepic: 6.0

INTENCIÓN EDUCATIVA

La unidad de aprendizaje contribuye al perfil de egreso del Médico Cirujano y Partero con el desarrollo de las habilidades de descripción, análisis, valoración, explicación, cuestionamiento, habilidades sociales para relacionarse y resolver conflictos, liderazgo, la participación en programas de prevención y vigilancia epidemiológica, promoción de la salud del individuo, familia y/o comunidad para mejorar la calidad de vida, propiciar su actualización permanente en estudios de posgrado e investigación en el área de Homeopatía y otras áreas. Así mismo, fomenta autoaprendizaje, investigación, trabajo en equipos multidisciplinarios con espíritu de trabajo y criterios científicos, éticos, ecológicos, humanísticos y de servicio.

Esta Unidad de aprendizaje se relaciona de manera ascendente con Informática médica, y Sociología médica, con Metodología de la investigación II, Antropología médica y Epidemiología y de manera lateral con Introducción a la Salud Pública

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Elabora un proyecto de investigación con base en los métodos del área de ciencias de la Salud.

TIEMPOS ASIGNADOS

HORAS TEORÍA/SEMANA: 2.0

HORAS PRÁCTICA/SEMANA: 2.0

HORAS TEORÍA/SEMESTRE: 36.0

HORAS PRÁCTICA/SEMESTRE: 36.0

HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO: 21.0

HORAS TOTALES/SEMESTRE: 72.0

UNIDAD DE APRENDIZAJE ACTUALIZADA POR: Academia de Ambiente y Salud Pública

REVISADA POR:

Mtro. Fernando Noguez Vázquez
Subdirector Académico Interino

APROBADA POR: Consejo Técnico Consultivo Escolar

Dr. Marco Antonio Martínez Silva
Presidente del CTCE
22/04/2024

AUTORIZADO POR: Comisión de Programas Académicos del Consejo General Consultivo del IPN.

25/04/2024

AUTORIZADO Y VALIDADO POR:

Gilberto Alejandro García Guerra
Director de Educación Superior



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



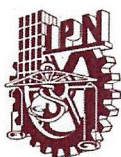
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Metodología de la investigación y Estadística I

HOJA: 3 DE 9

N° UNIDAD TEMÁTICA: I		NOMBRE: Metodología de la investigación científica			
UNIDAD DE COMPETENCIA					
Compara los tipos de investigaciones con base en sus metodologías y el planteamiento del problema.					
No.	CONTENIDOS	HORAS CON DOCENTE		HRS AA	CLAVE BIBLIOGRÁFICA
		T	P		
1.1	Metodología de la investigación científica	3.0	3.0	2.0	1C, 2B, 3B,
1.1.1	Introducción a los métodos generales y particulares de la ciencia				4B, 5B, 6C,
1.1.2	Método científico; experimental; clínico; epidemiológico; sociológico y estadístico				7C,10B
1.2	Etapas del proceso de investigación	3.0	3.0	2.0	
1.2.1	La investigación en la medicina, la biología y la importancia de la ética				
1.3	Tipos y formas de investigación	3.0	3.0	2.0	
1.3.1	Investigación con enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto				
1.3.2	Investigación experimental, cuasi experimental y no experimental				
1.3.3	Descriptiva, transversal y correlacional				
1.3.4	Prospectivo, retrospectivo, longitudinal, casos y controles; cohorte y ensayos clínico				
1.4	Planeación de la investigación	3.0	3.0	1.0	
1.4.1	Captación del suceso y planteamiento del problema				
Subtotal:		12.0	12.0	7.0	
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE					
La presente unidad temática se abordará empleando la estrategia de Aprendizaje Orientado a Proyectos. El docente se apoyará en los métodos inductivo y heurístico; el alumno empleará las técnicas: encuadre, indagación documental, mapa conceptual y realización de la práctica 1.					
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Evaluación diagnóstica					
Portafolio de evidencias:					
Reporte de indagación 10%					
Mapa conceptual 20%					
Reporte de práctica 10%					
Evaluación escrita 60%					
El docente realizará la valoración de estos productos a partir de listas de cotejo, guías de observación, rúbricas, entre otros.					



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Dirección de Educación Superior



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



UNIDAD DE APRENDIZAJE: Metodología de la investigación y Estadística I

HOJA: 4 DE 9

N° UNIDAD TEMÁTICA: II		NOMBRE: Estructura del protocolo de investigación			
UNIDAD DE COMPETENCIA					
Analiza un protocolo de investigación con base en los diferentes apartados de su estructura.					
No.	CONTENIDOS	HORAS CON DOCENTE		HRS AA	CLAVE BIBLIOGRÁFICA
		T	P		
2.1	Estructura del protocolo de investigación	4.0	4.0	2.0	1C, 3B, 5B,
2.1.1	Marco teórico				6C, 7B, 8B,
2.1.2	Delimitación del problema de la investigación				10B, 11C
2.1.3	Planteamiento de objetivos				
2.1.4	Delimitación de variables				
2.1.5	Hipótesis nula y alterna				
2.1.6	Justificación				
2.1.7	Trascendencia				
2.2	Planteamiento del diseño de la investigación	4.0	4.0	2.0	
2.2.1	Control de variables (Operacionalización)				
2.2.2	Selección de la muestra				
2.2.3	Aplicación del plan estadístico				
2.3	Investigación documental	4.0	4.0	3.0	
2.3.1	Referencias bibliográficas				
Subtotal:		12.0	12.0	7.0	
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE					
La presente unidad temática se abordará empleando la estrategia de Aprendizaje Orientado a Proyectos. El docente se apoyará en los métodos inductivo, deductivo y heurístico; el alumno empleará las técnicas: investigación documental de artículos científicos, protocolo preliminar de investigación, sabana analítica y realización de la práctica 2.					
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Portafolio de evidencias:					
Reporte de Indagación		10%			
Reporte de protocolo preliminar		10%			
Sábana analítica		10%			
Reporte de práctica		10%			
Evaluación escrita		60%			
El docente realizará la valoración de estos productos a partir de listas de cotejo, guías de observación, rúbricas, entre otros.					



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Dirección de Educación Superior



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



UNIDAD DE APRENDIZAJE: Metodología de la investigación y Estadística I

HOJA: 5 DE 9

N° UNIDAD TEMÁTICA: III		NOMBRE: Interpretación de los resultados de la investigación			
UNIDAD DE COMPETENCIA					
Elabora un proyecto de investigación a partir de los resultados obtenidos.					
No.	CONTENIDOS	HORAS CON DOCENTE		HRS AA	CLAVE BIBLIOGRÁFICA
		T	P		
3.1	Informe final	3.0	3.0	2.0	2B, 3B, 5B 6C, 7C, 8C, 9C 11C
3.1.1	Resultados				
3.1.2	Ejecución de la investigación				
3.1.3	Aplicación de la encuesta y/o instrumentos				
3.2	Plan de análisis estadístico	3.0	3.0	2.0	
3.2.1	Recopilación de datos				
3.2.2	Procesamiento y organización de datos				
3.3	Estadística descriptiva	3.0	3.0	2.0	
3.3.1	Frecuencias, porcentajes, proporciones y tasas				
3.3.2	Tablas y/o gráficos				
3.3.3	Tablas de contingencia				
3.4	Interpretación y discusión de los resultados de la investigación	3.0	3.0	1.0	
3.4.1	Conclusiones				
3.4.2	Recomendaciones y perspectivas				
3.4.3	Tablas de contingencia				
Subtotal:		12.0	12.0	7.0	
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE					
La presente unidad temática se abordará empleando la estrategia de Aprendizaje Orientado a Proyectos. El docente se apoyará en los métodos inductivo, deductivo y heurístico, el alumno empleará las técnicas investigación documental, informe final de investigación y exponen y la realización de la práctica 3.					
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Portafolio de evidencias:					
Reporte de indagación		10%			
Reporte de protocolo final		30%			
Reporte de práctica		30%			
Evaluación oral		30%			
El docente realizará la valoración de estos productos a partir de: listas de cotejo, guías de observación, rúbricas entre otros.					



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Dirección de Educación Superior



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



UNIDAD DE APRENDIZAJE: Metodología de la investigación y Estadística I

HOJA: 6 DE 9

RELACIÓN DE PRÁCTICAS

PRÁCTICA No.	NOMBRE DE LA PRÁCTICA	UNIDADES TEMÁTICAS	DURACIÓN	LUGAR DE REALIZACIÓN
1	Información científica Biomédica.	I	12.0	Aula
2	Tecnologías en la investigación científica.	II	12.0	
3	Herramientas estadísticas para sistematización de datos.	III	12.0	
		TOTAL DE HORAS:	36.0	

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:

Es requisito indispensable una asistencia mínima del 80% y calificación aprobatoria de las prácticas a la evaluación de la teoría.

Las prácticas se evaluarán a través de:

Reporte de práctica 100%

UNIDAD TEMÁTICA	PRÁCTICA(S) NÚMERO	% DE EVALUACIÓN
I	1	10
II	2	10
III	3	30



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Dirección de Educación Superior



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



UNIDAD DE APRENDIZAJE: Metodología de la investigación y Estadística I

HOJA: 7 DE 9

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

PERIODO	UNIDAD TEMÁTICA	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
1	I	40% Evaluación formativa y 60% evaluación escrita
2	II	40% Evaluación formativa y 60% evaluación escrita
3	III	70% Evaluación formativa y 30% evaluación escrita

La Unidad I contribuye con el 33.33% del total de la evaluación.

La Unidad II contribuye con el 33.33% del total de la evaluación.

La Unidad III contribuye con el 33.33% del total de la evaluación.

Esta unidad de aprendizaje puede acreditarse mediante saberes previamente adquiridos bajo los criterios que la academia determine, puede ser cursada y acreditada en otra unidad académica del IPN, o Institución de Educación Superior nacional o extranjera de acuerdo con el programa de movilidad del plan de estudios aprobado y de los convenios que para tal efecto se establezcan.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Dirección de Educación Superior



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



UNIDAD DE APRENDIZAJE: Metodología de la investigación y Estadística I HOJA: 8 DE 9

CLAVE	B	C	BIBLIOGRAFÍA
1		X	American Psychological Association. (2019). <i>Guía Normas APA 7ª</i> . edición. https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf
2	X		Avendaño, F. (2020). <i>Quehaceres de la investigación</i> . Homo Sapiens Ediciones. ISBN: 97898777710779
3	X		Burdiles, P., Castro, M., & Simian, D. (2019). <i>Planificación y factibilidad de un proyecto de investigación clínica</i> . Revista Médica Clínica Las Condes, 30 (1), 8–18. https://doi.org/10.1016/j.rmcl.2018.12.004
4	X		Hernández, A. et. al. (2022). <i>Proceso para la realización de una revisión bibliográfica en investigaciones clínicas</i> . Digital Ciencia QAQro. SSN: 23958847 Año 15, No. 1, 50-61.
5	X		Hernández, M., Lineros, C., & Ruiz, A. (2020). <i>How to adapt qualitative research to confinement contexts</i> . Gaceta Sanitaria, xx, 7–10. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.06.007
6		X	Hernández, R. & Mendoza, C. (2018). <i>Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta</i> . Mc. Graw Hill Interamericana. México. ISBN: 9781456260965
7		X	Murray, R. & Larry, J. (2018). <i>Serie Schaum Estadística</i> . Mc.Graw Hill Interamericana. ISBN: 9786071514639
8		X	Quezada, L. (2017). <i>Estadística con SPSS 24</i> . Editorial Macro. Perú. ISBN: 9786123045487
9		X	Santos, R., Barroso, F. & Chuc, F. (2020). <i>Cómo elaborar un proyecto de investigación</i> . Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ISBN: 9786075630182
10	X		Torres, S. (2020). <i>Metodología de la investigación científica: Principios y aplicaciones</i> . Editorial STU. ISBN: 9788491717774
11		X	Zarco, J., Ramasco, M. & Pedraz, A. (2019). <i>Investigación cualitativa en salud</i> . CIS-Centro de Investigaciones Sociológicas. ISBN: 9788474768060



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Dirección de Educación Superior



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



PERFIL DOCENTE POR UNIDAD DE APRENDIZAJE

1. DATOS GENERALES

UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATÍA

PROGRAMA ACADÉMICO Médico Cirujano y Partero

SEMESTRE III

ÁREA DE FORMACIÓN:	Institucional	Científica básica	Profesional	Terminal y de Integración
--------------------	---------------	-------------------	-------------	---------------------------

ACADEMIA: Ambiente y Salud Pública UNIDAD DE APRENDIZAJE: Metodología de la investigación y Estadística I

ESPECIALIDAD Y NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: Licenciatura, Maestría o Doctorado en áreas de la Salud y experiencia en la elaboración de proyectos de investigación

2. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: Elabora un proyecto de investigación con base en los métodos del área de ciencias de la Salud.

3. PERFIL DOCENTE:

CONOCIMIENTOS	EXPERIENCIA PROFESIONAL	COMPETENCIAS DOCENTES	ACTITUDES
En desarrollo y análisis de artículos científicos y proyectos de investigación con enfoque cualitativo o cuantitativo De uso de diseños de estudio transversal, correlacional, experimental y/o clínico. Modelo Educativo Institucional (MEI)	En trabajos de investigación científica básica, clínica y/o aplicada En elaboración y publicación de artículos científicos y/o de divulgación. Deseable de 2 años en docencia a Nivel superior	Habilidades de comunicación asertiva Capacidad de síntesis y análisis Manejo de las tecnologías de la información y comunicación Manejo de estrategias y técnicas didácticas	Responsabilidad Tolerancia Respeto Honestidad Compromiso académico, social y ético

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

D. en C. de la Salud Elvia Pérez Soto
Coordinadora

M. en C. Joaquín Ramón Díaz Hernández
Participante

M. en E. Laura Isabel Lorenzo Derramona
Participante



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Dirección de Educación Superior

Mtro. Fernando Noguez Vázquez
Subdirector Académico Interino

Dr. Marco Antonio Martínez Silva
Director



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATÍA
DIRECCIÓN